

range 与 for 循环 知识点复习

range 函数 · for 循环 · 取头不取尾 · 海龟绘图



01 认识 `range()` 函数，掌握它的三种参数写法

02 学会用 **for 循环** 配合 `range` 重复执行代码

03 能用 `range` 与 `turtle` 画出 **花式图形**

1 核心知识点

`range()` [reind3] 范围

- Python 的**内置函数**，不用 `import` 就能用
- 返回一个 **range 类型的有序数列**
- 最多可填 **3 个参数**，最少 1 个
- 生成的数字 **取头不取尾**

```
range(5)    # 得到 [0, 1, 2, 3, 4]
```

`range(stop)` [stop] 停止 / 终点

- 只写 **1 个参数**：终点 `stop`
- 数列从 **0 开始**，到 `stop` 前停止
- 默认步长是 **1**
- 例：`range(5)` → `[0, 1, 2, 3, 4]`

```
range(5)    # 0、1、2、3、4
```

range(start, stop)

[start] **起点**

- 写 **2 个参数**：起点 start、终点 stop
- 从 start **开始**，到 stop 前停止
- 参数**只能是整数**
- 例：range(1, 10) → [1, 2, ..., 9]

```
range(1, 10)    # 1 到 9
```

range(start, stop, step)

[step] **步长**

- 写 **3 个参数**：起点、终点、步长
- step 是每次**增加的数**
- step 写**负数**可倒序取数
- 例：range(1, 10, 3) → [1, 4, 7]

```
range(1, 10, 3) # 1、4、7
```

for i in range() [for]

对于 / 循环

- **for 循环**用来重复执行代码
- 把 range 里的数**依次交给 i**
- 冒号后**缩进**的是循环体
- 常与 range() 搭配做计数

```
for i in range(3):  
    print(i)    # 0 1 2
```

💡 **取头不取尾**：range(1, 10) 包含开头的 1，但不包含结尾的 10。想取到 10，要写成 range(1, 11)。

💡 **参数只能是整数**：range() 里不能写小数，range(1.5, 10) 会报错。需要小数步长要用别的方法。

💡 **循环体要缩进**：for 后面是冒号，下一行必须**缩进**，不然代码不在循环里，只会执行一次。

2 本课英文单词表

range [reɪndʒ] 范围

for [fɔːr] 对于; 循环

in [ɪn] 在...里

print [prɪnt] 打印

turtle ['tɜːrtl] 海龟

forward ['fɔːrwərd] 前进

left [left] 向左转

step [step] 步长

start [stɑːrt] 开始

stop [stop] 停止

3 程序参考 · 倍数统计与六芒星

统计 100 以内所有 3 的倍数 程序 • for + range + print

- 1 第一步：创建变量 `num = 0`（用来计数）
- 2 第二步：for 循环 `range(3,100,3)` 产生 3 的倍数
- 3 第三步：每循环一次 `num = num + 1`
- 4 第四步：print 打印结果

```
num = 0
for i in range(3, 100, 3):
    num = num + 1
print("一共有%s个3的倍数" % (num))
```

 运行结果

一共有33个3的倍数

★ 绘制粉色六芒星 程序 • for + turtle.forward + left

画笔设为粉色、粗细 2; for 循环让 i 从 100 依次减 1 到 -99, 每次前进 i (负数则后退) 并左转 120°, 最终画出粉色六芒星。

1 第一步: 导入 turtle, 画笔粗细 2、颜色 pink

2 第二步: for 循环 range(100, -100, -1)

3 第三步: 每次 forward(i)、left(120)

4 第四步: done() 收工

```
import turtle
turtle.pensize(2)
turtle.pencolor("pink")
for i in range(100, -100, -1):
    turtle.forward(i)
    turtle.left(120)
turtle.done()
```

运行结果



pink 粗细 2 · 六芒星 (i 从 100 递减到 -99, 配合 left(120))